

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

- **Faculté des sciences et de technologie**

(FST)

- ✓ Administration Système 2

- ✓ TD :1

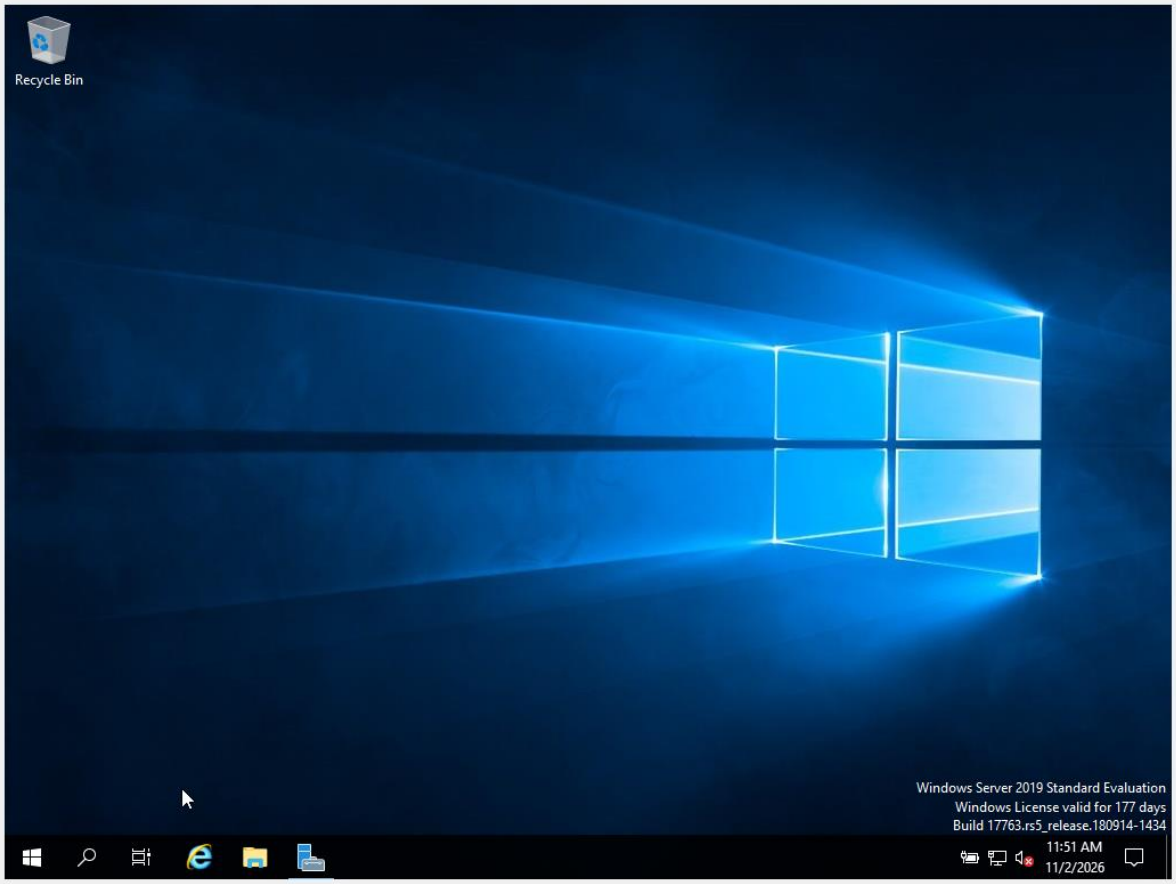
Préparé par Laloi Guiby Kervens

Niveau : L4

Sous la direction de M. Ismaël Saint-Amour

Date: 20/10/2026

Installation de Windows Server 2019 ou 2012



1. Différence entre Server Core et l'expérience utilisateur (GUI)

- **Server Core :** C'est une version minimale de Windows Server **sans interface graphique** (pas de bureau, pas de menu Démarrer). Tu le contrôles uniquement avec des lignes de commande (PowerShell ou Invite de commandes). Il consomme très peu de ressources (RAM/CPU) et est plus sécurisé car il y a moins de composants à attaquer.
- **Avec Expérience utilisateur (GUI) :** C'est la version complète avec le bureau classique de Windows, des fenêtres et des menus cliquables à la souris. Elle est plus facile à prendre en main, mais consomme plus de ressources système.

2. Pourquoi utiliser une machine virtuelle (VM) pour ce TD ?

- **Sécurité & Isolation :** Cela permet de tester et de faire des erreurs sans risquer d'endommager ou d'altérer le système d'exploitation de ton véritable ordinateur.
- **Flexibilité :** Tu peux créer des sauvegardes instantanées (snapshots), réinitialiser le système en un clic si tu commets une erreur, ou faire fonctionner plusieurs serveurs virtuels en réseau sur une seule machine physique.

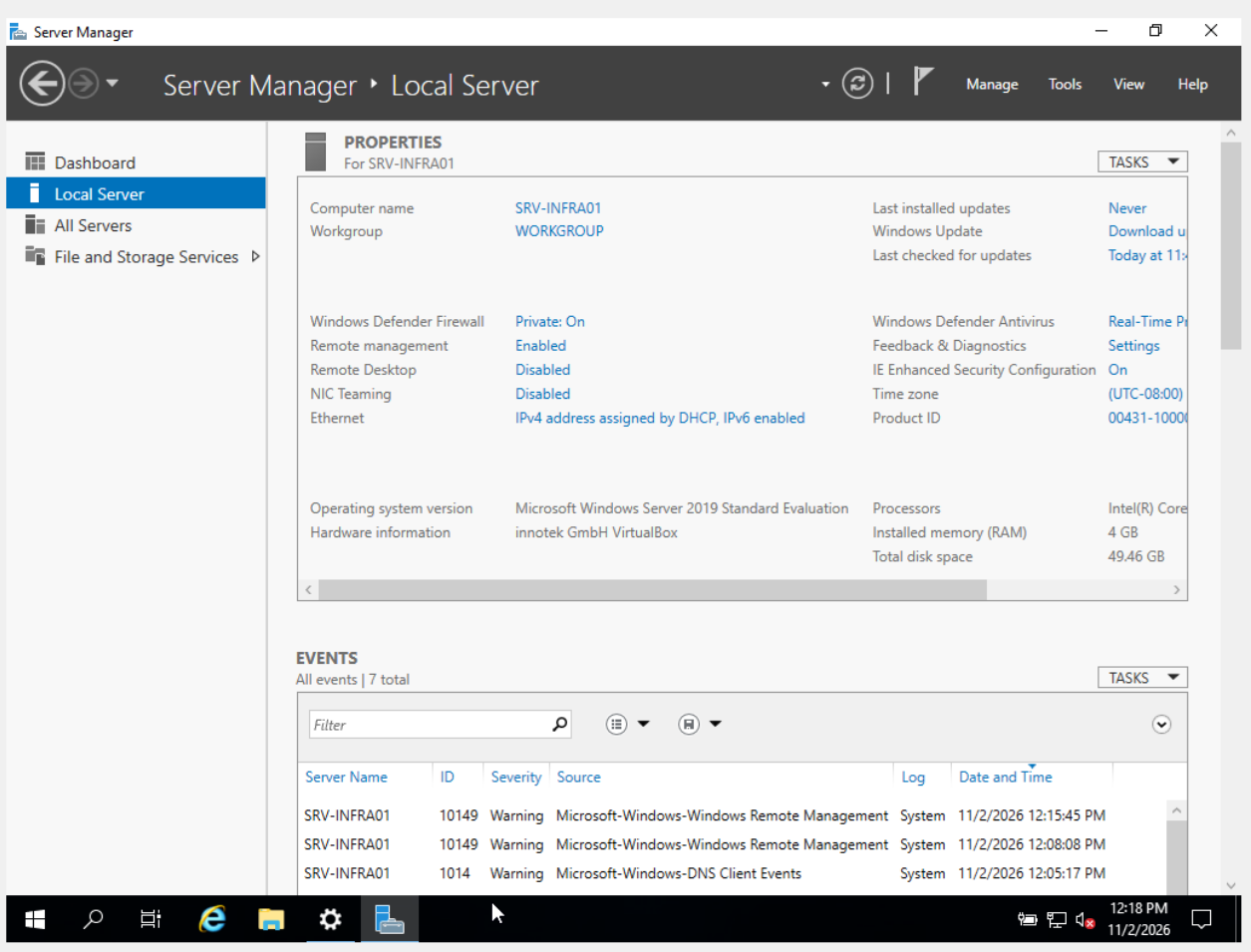
3. Rôle du compte Administrateur

Le compte **Administrateur** est le compte principal qui possède **tous les droits et tous les accès** sur le serveur. Il sert à :

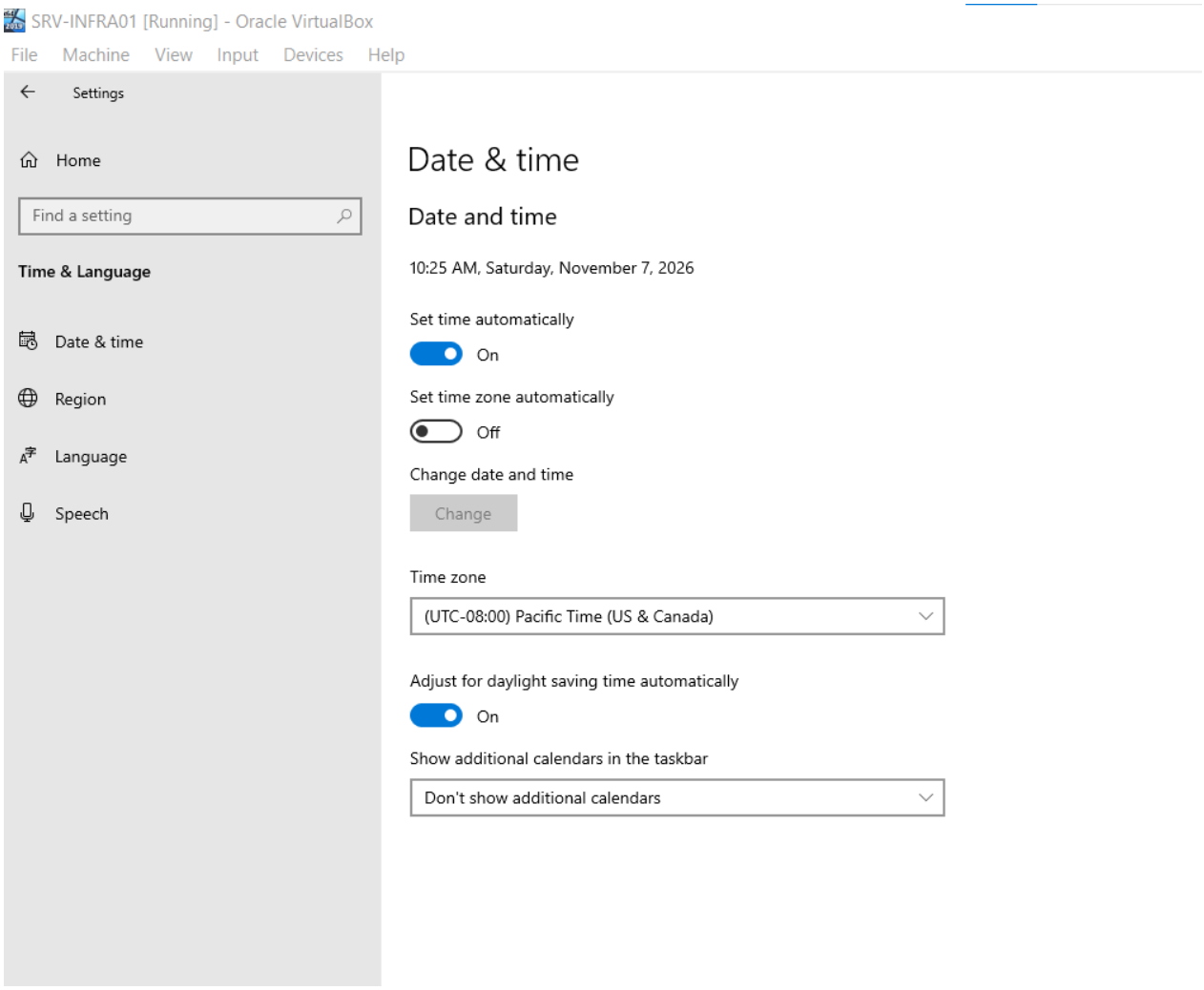
- Installer ou supprimer des logiciels et des services (Active Directory, DHCP, DNS, etc.).
- Gérer les utilisateurs, leurs mots de passe et leurs autorisations d'accès.
- Modifier la configuration réseau, la sécurité et le système en général.

4. Configuration initiale du serveur

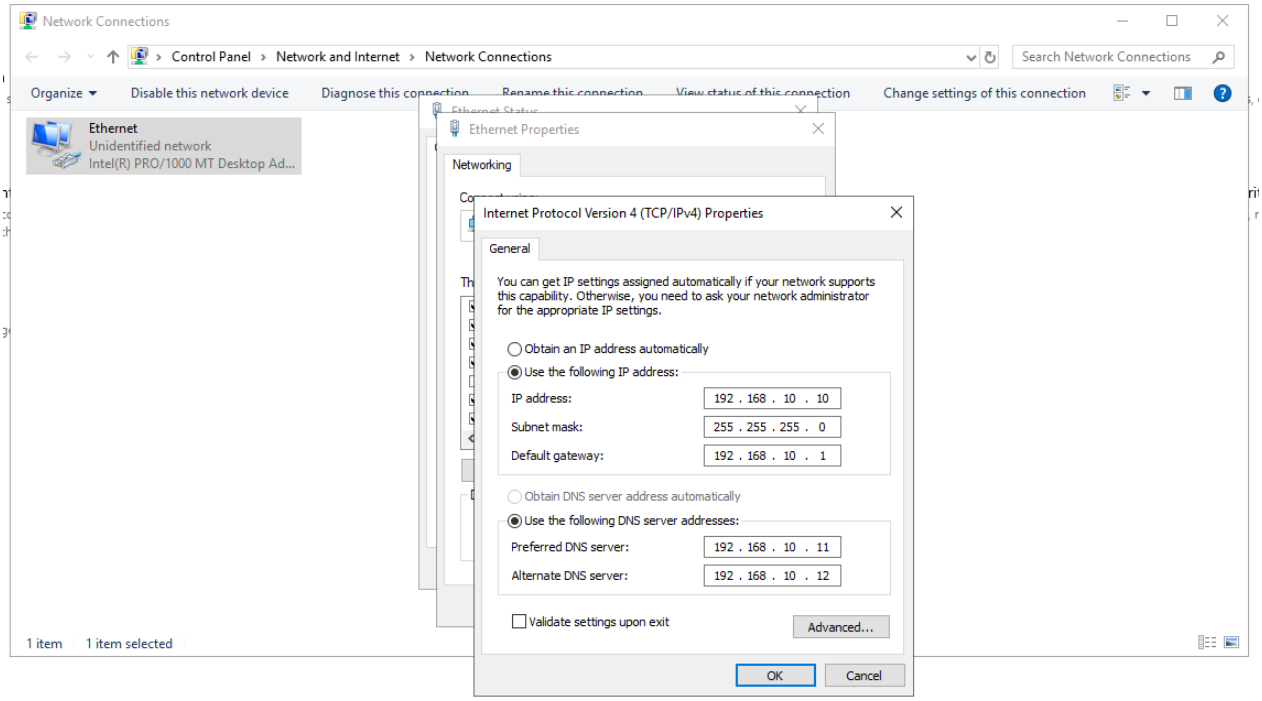
A. Renommer le serveur



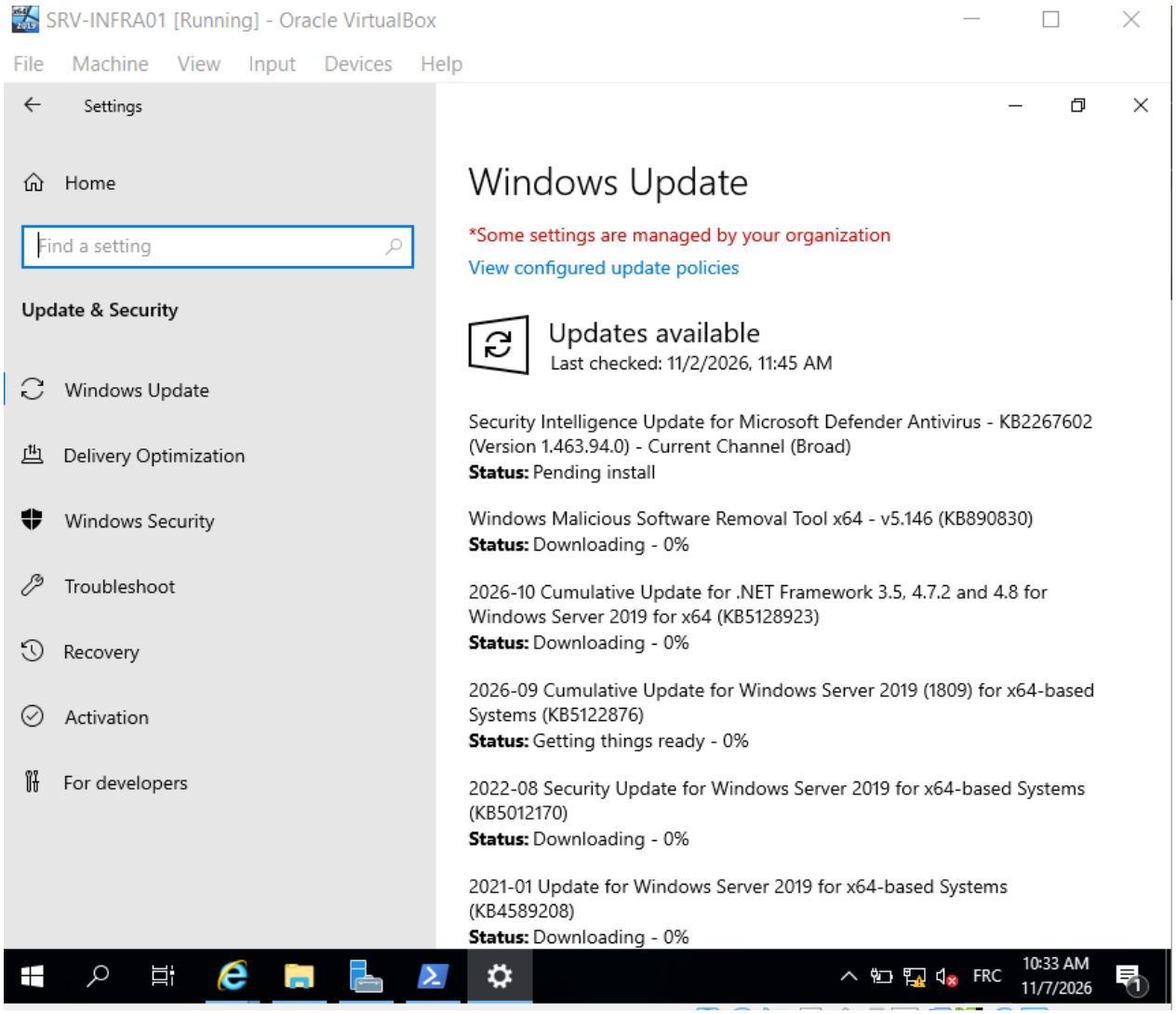
Vérifier la date et l’heure



C. Configurer l’adresse IPv4



D. Mettre le système à jour



1. Pourquoi attribuer une adresse IP fixe (statique) à un serveur ?

- **Accessibilité permanente :** Si l'adresse d'un serveur changeait tout le temps, les ordinateurs et équipements du réseau ne sauraient plus où le trouver pour accéder à ses services (fichiers partagés, site web, imprimante, etc.).
- **Stabilité des services :** Beaucoup de services réseau (comme le DNS ou les règles de pare-feu) nécessitent de cibler une adresse IP exacte qui ne varie jamais.

2. Quelle est la fonction du masque de réseau ?

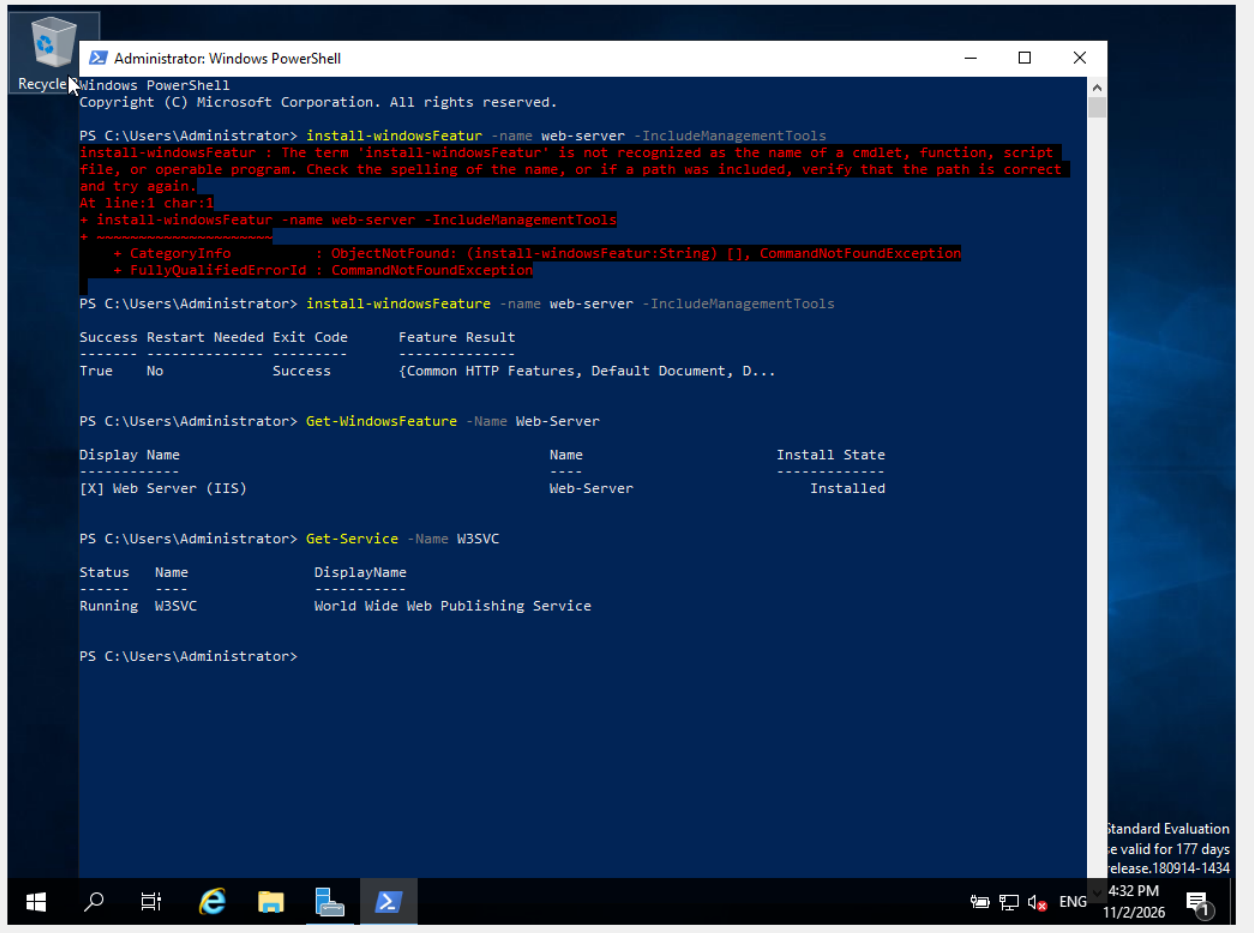
Le masque sert à **délimiter ce qui appartient au réseau local et ce qui appartient aux machines (hôtes)** dans une adresse IP.

- Il permet à un ordinateur de savoir immédiatement si une autre machine se trouve sur **le même réseau local** (communication directe) ou sur **un autre réseau** (obligation de passer par un routeur).

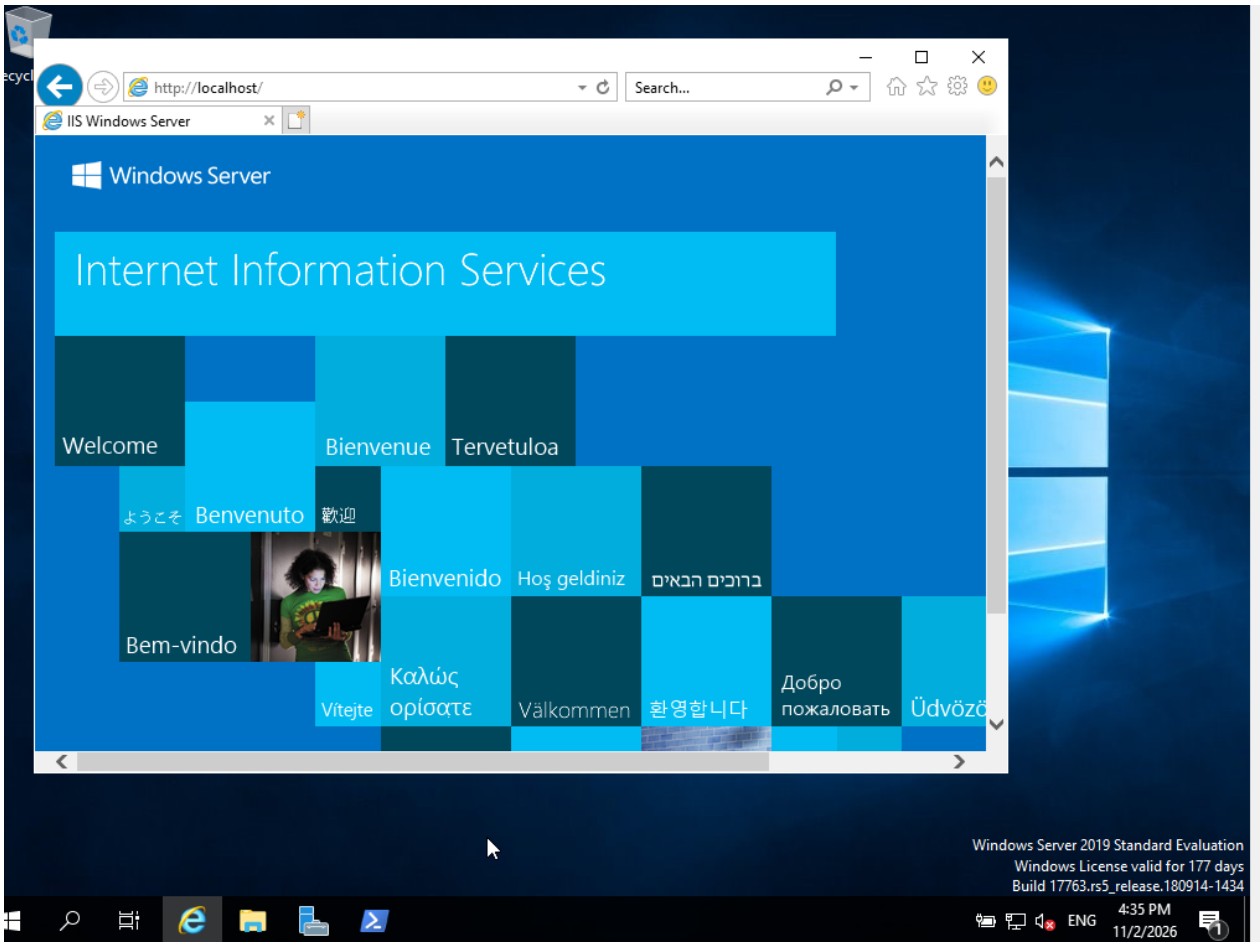
3. À quoi servent la passerelle et le DNS ?

- **La passerelle (Gateway) :** C'est la "porte de sortie" du réseau local (généralement ton routeur ou ta box). Elle permet d'envoyer tes données vers d'autres réseaux extérieurs, comme Internet.
- **Le DNS (Domain Name System) :** C'est l'annuaire du réseau. Il traduit les noms de domaines compréhensibles par les humains (ex: google.com) en adresses IP numériques compréhensibles par les machines (ex: 142.250.190.46).

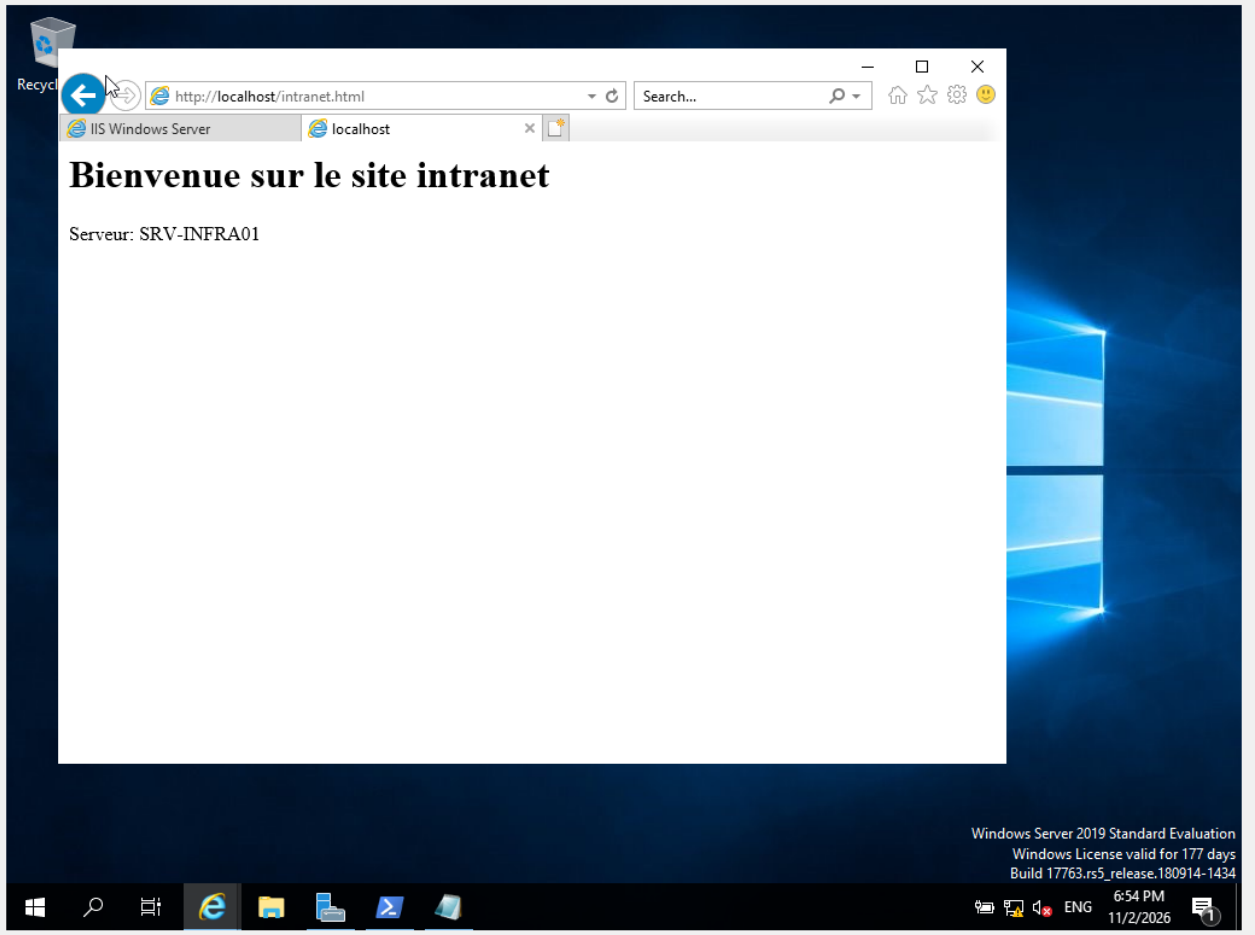
5. Installation du serveur Web IIS



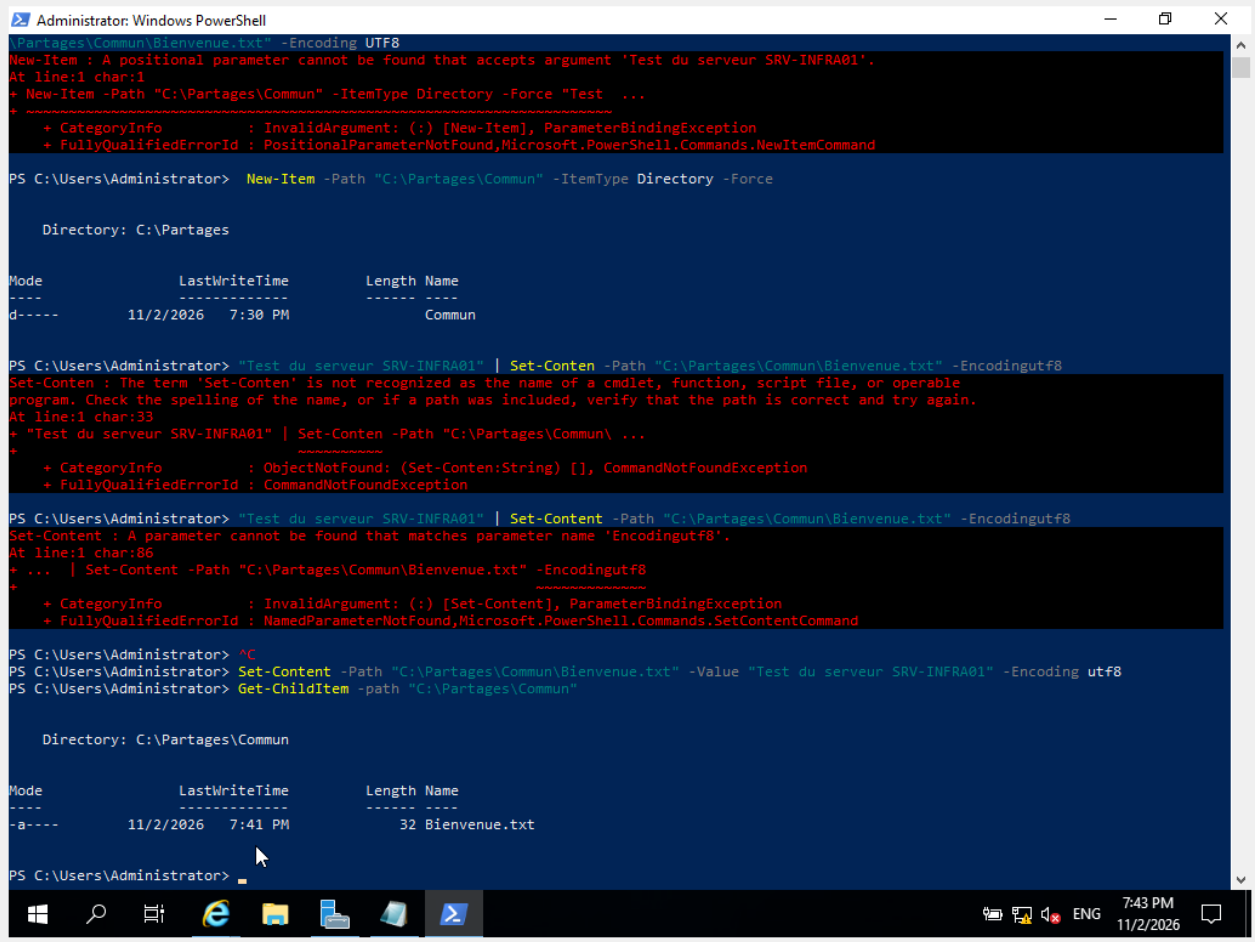
C. Vérifier le site par défaut



D. Créer une page intranet



6. Installation du rôle de serveur de fichiers



1. Différence entre un rôle et une fonctionnalité

- **Rôle :** C'est la **mission principale** d'un serveur. Il définit ce que le serveur fait sur le réseau (ex. serveur DNS, serveur DHCP, contrôleur de domaine Active Directory).
- **Fonctionnalité (Feature) :** C'est un **outil ou une option complémentaire** qui vient assister le système ou appuyer un rôle (ex. la sauvegarde Windows Server, le chiffrement BitLocker, PowerShell).

2. L'installation du rôle Serveur de fichiers crée-t-elle automatiquement un partage ?

- **Non.** L'installation du rôle installe seulement les services logiciels nécessaires pour que la machine puisse partager des fichiers.

- Tu dois ensuite **créer manuellement les dossiers partagés**, définir leurs noms et attribuer les autorisations d'accès (NTFS et partage) aux utilisateurs.

3. Intérêt de PowerShell pour configurer plusieurs serveurs

- **Automatisation et gain de temps :** Un seul script PowerShell permet d'appliquer la même configuration sur des dizaines de serveurs en quelques secondes, évitant de répéter manuellement les mêmes clics dans l'interface graphique.
- **Réduction des erreurs :** Le script garantit que la configuration est exactement identique et sans oubli sur toutes les machines.
- **Gestion à distance :** Permet de déployer des rôles ou des paramétrages à distance sur des serveurs distants (notamment les versions Server Core sans interface).

7. Installation et utilisation de Windows Admin Center

